2.3

3. $f(x) \begin{cases} x & (x\text{가 유리수}) \\ -x & (x\text{가 무리수}) \end{cases}$

Sol) 유리수 → 유한소수 수렴

무리수 → 무한소수 수렴

a가 실수이면 a는 유리수 or 무리수

1) a가 유리수 일 때

유리수의 수열 p_n이 존재하여 $\lim_{n\to\infty} p_n = a$ 이다.

$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{p_n\to a} f(p_n) = a$ 이고 $f(a) = -a$ 가 되어

$\lim_{x\to a} f(x) \neq f(a)$ 이므로 a가 유리수 일때 불연속이다.

2) a가 유리수 일 때

무리수의 수열 q_n이 존재하여 $\lim_{n\to\infty} q_n = a$ 이다.

$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{q_n\to a} f(q_n) = -a$ 이고 $f(a) = a$ 가 되어

$\lim_{x\to a} f(x) \neq f(a)$ 이므로 a가 유리수 일 때 불연속이다.

3) a가 0 일 때

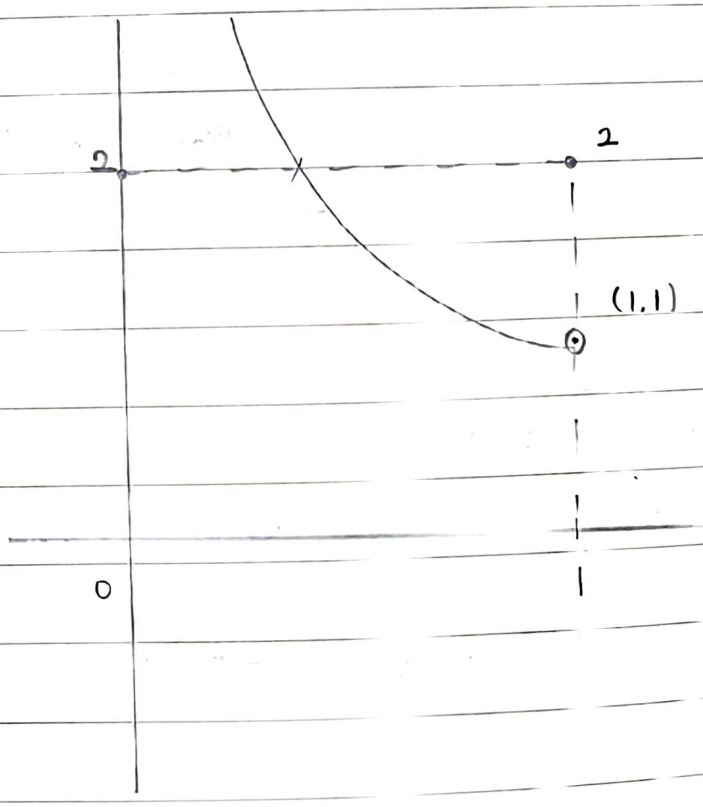
① 무리수의 수열 p_n이 존재하여 $\lim_{n\to\infty} p_n = 0$ 이다.

$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{p_n\to 0} f(p_n) = 0$ 이고 $f(0) = 0$ 이 되어

$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$ 이므로 $f(x)$는 $x=0$ 에서만 연속이다.

(3)

$$f(x) \begin{cases} \frac{1}{x} & (0 < x < 1) \\ 2 & (x = 0, 1) \end{cases}, \quad I = [0, 1]$$



최대 : 존재 X , 최소 : 존재 X

17. $f(x) = x^{99} + x^{98} + \cdots + x - 98$ 라 하자.

$(0,1)$ 에서 $f(x)$는 연속이고

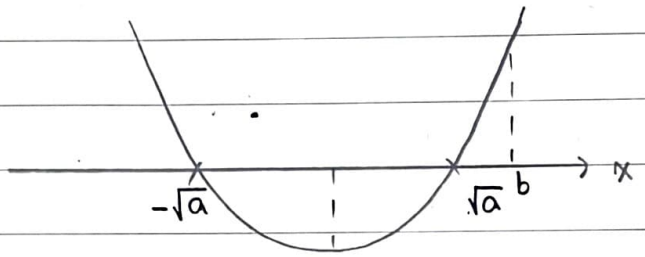
$f(0) = -98 < 0$

$f(1) = 1 > 0$ 이므로

$f(c) = 0$ 이 되는 c가 $(0,1)$ 에 존재한다.

∴ 열린구간 $(0,1)$ 에 방정식 $x^{99} + x^{98} + \cdots + x - 98 = 0$ 의 실수해가 적어도 한 개 있다.

✓ 18. $f(x) = x^2 - a$ 이라 하자. $(a>0)$



$b > \sqrt{a}$ 라 가정

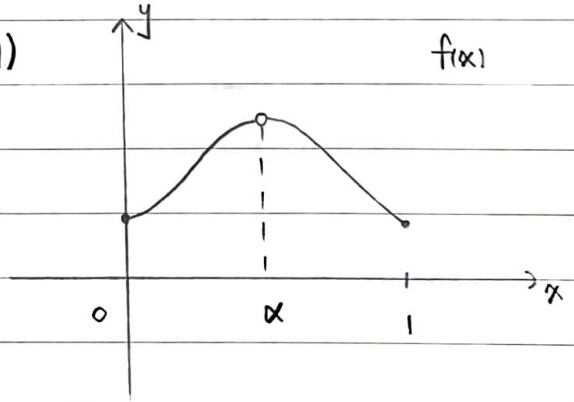
$f(0) = -a < 0$ 이고

$f(b) = b^2 - a > 0$ 이므로

방정식 $x^2 = a$ 을 만족하는 실수 x가 존재.

19. 거짓

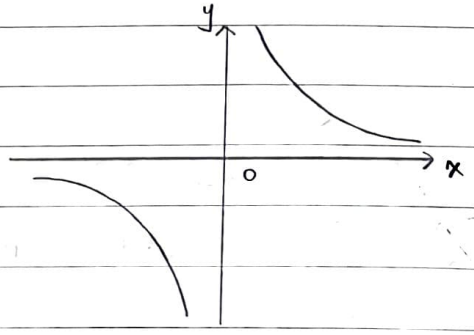
(반례)



$[0,1]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$는 x 에서 불연속이므로 최댓값을 갖지 않는다.

2. 3

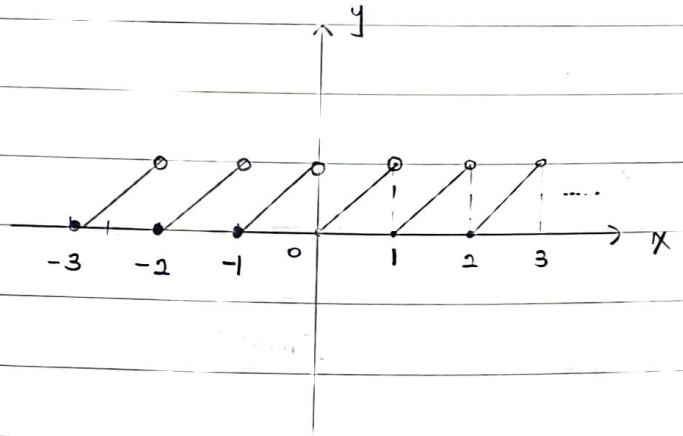
2. $f(x) = \frac{1}{x}$



(1) $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$

(2) 정의할 수 없다.

7. $f(x) = x - [x]$,,



∴ $f(x)$ 는 n (n은 정수) 에서 불연속이다.